

文章编号: 1006-446X (2002) 04-0041-03

药物相互作用及其临床意义

卢艳青

(广州市第六人民医院, 广州 510655)

摘要: 介绍了药物相互作用的概况和药物在药物动力学方面、药效学及在体外相互作用的一些临床表现。特别是因药物相互作用而引起的药物不良反应问题应引起注意。

关键词: 药物相互作用; 临床意义

中图分类号: R 969.1; R 969.2

文献标识码: A

药物相互作用 (drug interactions) 是指某一种药物的作用由于其它药物或化学物质的存在而受到干扰, 使该药的疗效发生变化或产生药物不良反应。当前药物的种类日益增多, 患者同时合用多种药物的现象很普遍, 由药物相互作用而引起的药物不良反应问题愈来愈引起人们的关注。

药物相互作用虽然有多种表现, 但归根结底其结果有两种可能性: 作用加强或作用减弱, 可以表现为毒性减轻, 但也可以表现为疗效降低。医生给患者合用多种药物时, 应力求避免因产生药物相互作用导致其中某药的毒性加大或疗效降低, 做到合并用药带来疗效提高和毒性减轻的良好效果, 前者称为不良的药物相互作用, 后者称为临床期望得到的药物相互作用。

药物相互作用可概括为三类: 药物动力学, 药效学的相互作用以及药物在体外相互作用。

1 药物在药物动力学方面的相互作用

1.1 影响药物的吸收

药物通过不同给药途径被吸收, 进入血循环, 因此, 药物在给药部位的相互作用将影响其吸收。

(1) 胃肠道内 pH 的改变: pH 对药物的解离度有重要影响, 酸性药在酸性环境以及碱性药在碱性环境的解离度低, 药物的非解离部分占多数, 因而脂溶性较高, 较易通过膜扩散被吸收; 反之, 酸性药物在碱性环境或碱性药在酸性环境的解离程度高, 因而脂溶性较低, 通过膜扩散的能力差, 吸收减少。例如水杨酸类药物在酸性环境的吸收较好, 若同时服碳酸氢钠, 将减少水杨酸类药物的吸收。

(2) 吸附作用: 大剂量 (5~10 g) 活性炭明显减少对乙酰氨基酚在胃肠道的吸收。

(3) 胃肠道运动的影响: 胃排空的速度能影响药物到达小肠的时间, 因而能影响小肠吸收的快慢。如抗胆碱药溴丙胺太林延缓胃排空, 减慢对乙酰氨基酚在小肠的吸收, 甲氧氯普胺则通过加速胃的排空从而使对乙酰氨基酚的吸收加快。

1.2 影响分布

(1) 竞争血浆蛋白的结合部位: 当同时应用两种或多种药物时, 它仍有可能在蛋白结合部位发生竞争, 结果将使某一药从蛋白结合部位被置换出来变成游离型, 加大了游离型的比例, 有更

多的游离型药物作用于靶受体, 这样, 在不变动剂量的情况下加大了该药的毒性。

(2) 改变组织分布量: 一些作用于心血管系统的药物改变组织的血流量, 如去甲肾上腺素减少肝脏血流量, 减少利多卡因在其主要代谢部位肝脏中的分布量, 从而减少该药代谢, 结果使血中利多卡因浓度增高。反之, 异丙肾上腺素增加肝脏的血流量, 因而增加利多卡因在肝中的分布及代谢, 使其血浓度降低。

1.3 影响生物转化

肝脏是代谢药物的主要器官。药物通过对药酶的干扰去影响另一药的代谢, 有两种作用方式: 酶诱导和酶抑制。

(1) 酶诱导作用: 例如患者在应用口服抗凝血药双香豆素期间加服苯巴比妥, 后者使血中双香豆素的浓度下降, 抗凝作用减弱, 表现为凝血酶元时间缩短。

(2) 酶抑作用: 如氯霉素与双香豆素合用, 明显加强双香豆素的抗凝血作用, 由于氯霉素抑制药酶, 使双香豆素的半衰期延长 2~4 倍, 另外, 氯霉素抑制肠道中合成维生素 K 的菌丛, 减少维生素 K 的合成和吸收, 也是它增强双香豆素抗凝血作用的一个因素。

1.4 影响排泄

肾脏是排泄药物的主要器官。药物在肾脏排泄方面产生的相互作用, 有以下作用形式:

(1) 改变尿的酸碱度: 例如碳酸氢钠通过碱化尿液促进水杨酸类的排泄, 对水杨酸类中毒时有实际应用价值。

(2) 干扰药物从肾小管分泌: 两种酸性药或两种碱性药同用, 它们将分别竞争酸性转运系统或碱性转运系统, 妨碍其中一药向肾小管管腔的分泌, 如阿司匹林妨碍甲氨蝶呤的排泄, 加大后者的毒性。

2 药效学方面的相互作用

药效学方面存在四种相互作用:

(1) 相加作用; (2) 协同作用; (3) 增敏作用; (4) 拮抗作用: 包括竞争性拮抗和非竞争性拮抗。

3 药物在体外相互作用

在患者用药之前, 药物相互间发生作用, 使药性发生变化。表现为:

(1) 向静脉输液瓶内加入药物时, 发生药物配伍禁忌;

(2) 固体制剂成分中所用赋形剂不同影响药物的生物利用度。有大量事实表明^[1], 不同药厂生产的同一品种和同一剂量单位的药物固体制剂可能有不同的生物利用度。

4 药物相互作用引起的严重不良反应

药物相互作用引起的不良反应有:

(1) 高血压危象; (2) 严重低血压反应; (3) 心律失常; (4) 出血; (5) 呼吸麻痹; (6) 低血糖反应; (7) 严重骨髓抑制; (8) 听力反应。

综上所述, 药物相互作用机理十分复杂, 不少药物的相互作用不限于一种机理; 某些药物可发生多种相互作用, 但临床上相互作用的不良反应, 并非人人都会发生, 这是由于个体差异、药

理状态及遗传因素等所致, 药物之间产生相互干扰已成为临床医疗实践中面临的一个实际问题, 必须引起足够的重视。

参考文献:

[1] 李家泰主编. 临床药理学 [M]. 第二版, 北京: 人民卫生出版社, 1998. 260.

Mutual Effects between Medicine and Clinical Significance

LU Yan-qing

(Guangzhou No. 6 People's Hospital, Guangzhou 510655, China)

Abstract: The mutual effects between medicine were summarized. The clinical reactions, especially the abnormal reaction caused by mutual effects between medicine were described, which should be paid more attention.

Key words: mutual effects; clinical significance